

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : RP1
Nom, prénom : ANDRIANAMBININTSOA Benja Manjaka Ginola		N° candidat : 02542605390
Épreuve ponctuelle ☒	Contrôle en cours de formation ☐	Date : 02/04/2026
Organisation support de la réalisation professionnelle L'approche de gestion de projet repose sur une dynamique collective, où chaque membre joue un rôle clé. La direction du projet est alternée régulièrement, et des outils de gestion sont utilisés pour assurer une coordination optimale et un suivi constant		
Intitulé de la réalisation professionnelle Modernisation de l'agence SUPERCAR par le déploiement d'une solution numérique intégrant un site web interactif pour la consultation des véhicules et la simplification des réservations d'essais.		
Période de réalisation :		Lieu : MCCI Business School
Modalité : ☐ Seul(e)		☒ En équipe
Compétences travaillées ☒ Concevoir et développer une solution applicative ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative ☒ Gérer les données		
Conditions de réalisation⁵ (ressources fournies, résultats attendus) -Ressources fournies : -Contexte du besoin -Résultats attendus : -Site web dynamique et responsive, gestion des demandes d'essai et des modèles de voitures, interface d'administration simple -Hébergement sur un serveur		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées⁶ Ressources documentaires : Pour la réalisation du projet Supercar, J'ai mobilisé diverses sources pour assurer la qualité du développement et l'enrichissement de mes compétences - Formation académique : Les cours théoriques et pratiques du BTS SIO m'ont fourni les fondamentaux en programmation, conception de bases de données et développement web. - Documentation technique : Des polycopiés dédiés à HTML, CSS et PHP ont été utilisés pour approfondir les connaissances en création de pages web dynamiques et en gestion des fonctionnalités côté serveur. - Assistance au codage : L'assistant Claude AI a été sollicité pour résoudre des problématiques techniques complexes, clarifier des concepts, et générer des exemples de code pertinents pour le projet. Ressources logicielles - Environnement Serveur Local : WampServer, essentiel pour simuler un environnement de production (serveur web et interpréteur PHP). - Gestion de Base de Données : phpMyAdmin, interface graphique utilisée pour la structuration, la création et la gestion de la base de données relationnelle du projet. - Environnement de Développement (IDE) : Visual Studio Code, choisi pour son efficacité dans l'écriture du code, l'organisation des fichiers et le débogage du projet.		
Modalités d'accès aux productions⁷ et à leur documentation⁸ Productions : -Partie Client : https://ginola.alwaysdata.net/client -Partie Admin : https://ginola.alwaysdata.net/admin/login.php Documentation: https://github.com/Giinola/Supercar.git -User : manjakaginola@gmail.com Mots de passe : 5555 User : admin Mots de passe : admin123		

⁵ En référence aux conditions de réalisation et ressources nécessaires du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

⁶ Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

⁷ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage. ⁸ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

**ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)****Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)**

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. Présentation du projet

SUPERCARS est une entreprise spécialisée dans la vente de voitures de luxe et sportives multimarques, implantée à l'île Maurice. L'entreprise souhaite disposer d'un site web dynamique afin de renforcer sa présence en ligne, d'améliorer la gestion des demandes d'essai, et de faciliter la communication entre les clients et les commerciaux.

Les objectifs de cette application sont de :

- Présenter les modèles de voitures disponibles (Ferrari, McLaren, Mercedes, Range Rover).
- Permettre aux clients de faire une demande d'essai en ligne.
- Améliorer la visibilité de la marque sur Internet.
- Offrir une interface responsive accessible aussi bien sur ordinateur que sur smartphone.
- Mettre à disposition un espace d'administration sécurisé pour la gestion des contenus.

2. Productions Réalisées

- Modélisation UML : Réalisation du diagramme de classes et de l'arborescence du site pour structurer les rubriques.
- Conception de la base de données : Création du schéma relationnel sous MySQL (base ginola_supercar hébergée sur AlwaysData), avec une table par marque (ferrari, mclaren, mercedes, range_rover) ainsi que les tables utilisateur, login, contact, essai et accueil.
- Développement des modules :
 - Galerie : Affichage dynamique des voitures depuis MySQL via les pages Ferrari.php, McLaren.php, Mercedes.php et RR.php.
 - Marques : Présentation des quatre marques de prestige proposées par SUPERCARS.
 - Essai : Formulaire de demande d'essai en ligne (Demande_essai.php) avec enregistrement en base.
 - Contact : Formulaire (Contacts.php) permettant aux visiteurs d'envoyer des messages.
 - Inscription / Connexion : Système d'authentification utilisateur (inscription.php, Login.php, logout.php).
 - Administration : Espace sécurisé pour la gestion des contenus du site (CRUD sur voitures, essais, contacts, utilisateurs et services).
- Développement de l'interface utilisateur : Site responsive conçu avec HTML5, CSS3 et PHP
- Déploiement et tests : Hébergement sur serveur distant via AlwaysData et exécution en local via WAMP pour les tests.

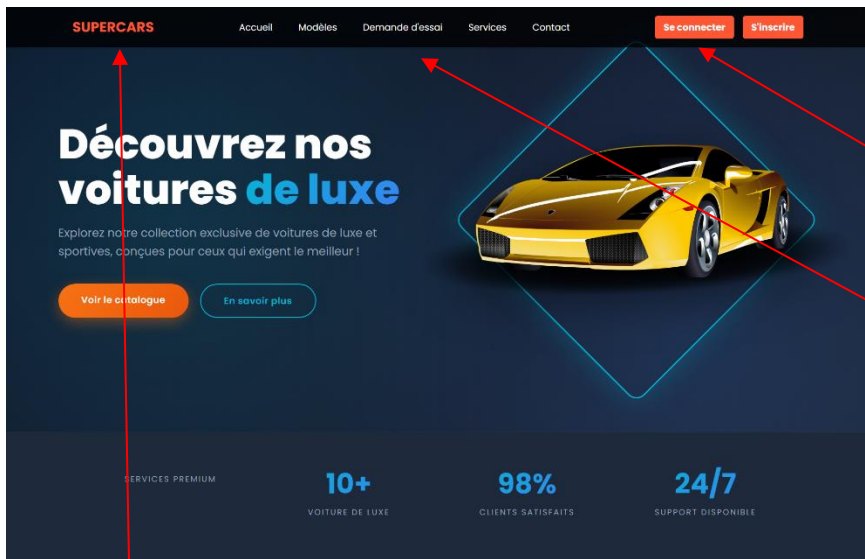
3. Schémas Explicatifs

- Arborescence du site : Le projet est organisé en deux dossiers principaux à la racine — client/ regroupant les pages publiques (Accueil, Voitures, Demande d'Essai, Évènements, Contact, Login) et admin/ regroupant le back-office (gestion accueil, voitures, essais, contacts, services et utilisateurs).
- Diagramme UML (MCD) : Visualisation des entités principales (Voitures par marque, Essais, Utilisateurs, Contacts, Admin) et de leurs relations.

Partie client

1-Page d'accueil

- Présentation de l'entreprise SUPERCAR
- Barre de navigations pour naviguer dans le site
- Mets en avant différents modèles de voitures
- Design fait avec CSS et JAVA SCRIPT

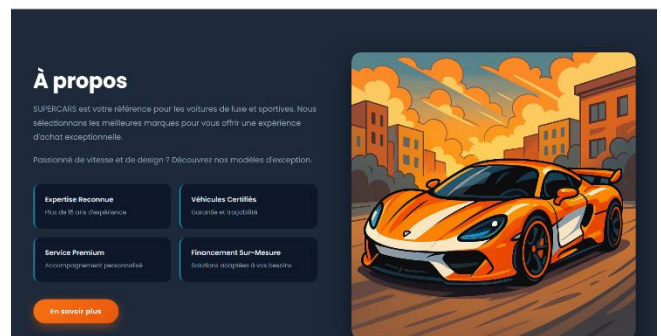
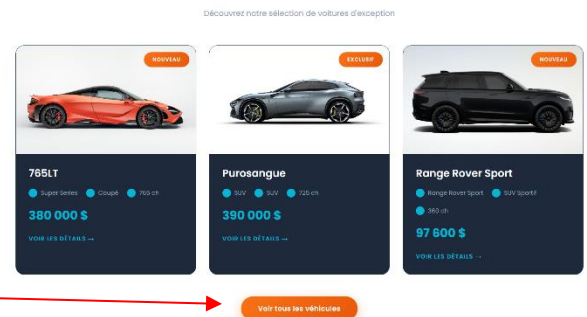


Bouton de connexion et inscription

Barre de navigation

Logo SUPERCARS

Bouton pour voir tous les modèles de voitures



2- Services

- Liste des services proposé par SUPERCARS, comme **entretien techniques, restauration technique et changement de pièce**
- Les services de divise en 3 grandes parties



SERVICE 01

Entretien Technique

Un entretien rigoureux effectué selon les standards constructeurs. Nos techniciens certifiés assurent la longévité et les performances optimales de votre véhicule grâce à des protocoles d'intervention précis.

RÉVISION COMPLÈTE

Contrôle multi-points et diagnostics

INSPECTION PRÉVENTIVE

Anticipation des besoins futurs

VIDANGE SPÉCIALISÉE

Lubrifiants haute performance

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE

Calibration et mise à jour

PLANIFIER UN ENTRETIEN

Différents types d'entretien

Bouton pour nous contacter

Différents types de restauration mécanique

SERVICE 02

Restauration Mécanique

Interventions techniques précises sur tous les systèmes mécaniques. De la simple réparation à la refonte complète, nous garantissons une qualité irréprochable et le respect de l'intégrité d'origine.

MÉCANIQUE MOTEUR

Réfection et optimisation

SYSTÈMES DE TRANSMISSION

Boîte et embrayage

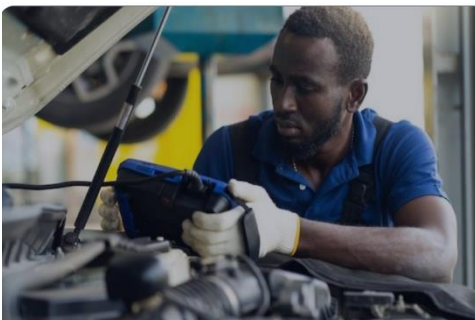
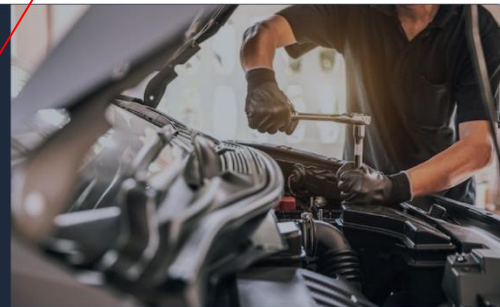
SUSPENSION & FREINAGE

Précision et sécurité

DIAGNOSTIC AVANCÉ

Équipements professionnels

PLANIFIER UN ENTRETIEN



SERVICE 03

Pièces Certifiées

Accès exclusif à un réseau de fournisseurs officiels. Chaque composant est authentifié et tracé pour garantir la conformité absolue avec les spécifications d'origine de votre véhicule d'exception.

ORIGINE CONSTRUCTEUR

Traçabilité garantie

COMPOSANTS PREMIUM

Catalogue étendu disponible

CERTIFICATION OFFICIELLE

Conformité assurée

APPROVISIONNEMENT RAPIDE

Réseau international

PLANIFIER UN ENTRETIEN

Différents types de changements des pièces

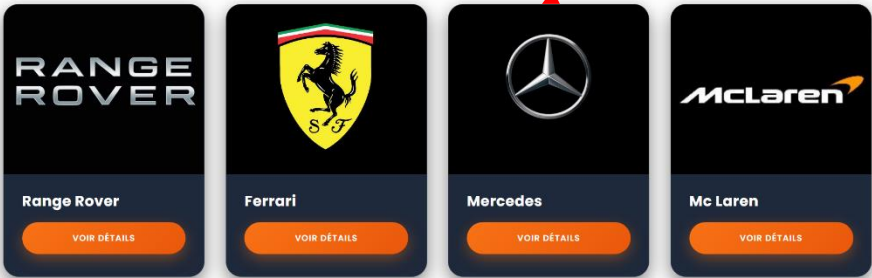
Bouton pour nous contacter

3- Voitures

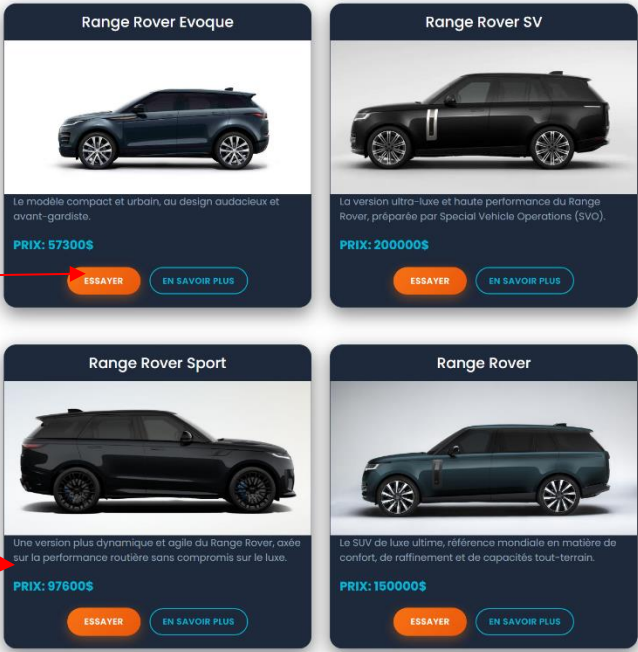
- Regroupe **les marques** de voiture disponible dans le site (Ferrari, Range Rover, Mercedes, et McLaren)
- Chaque marque a sa propre page avec ces **modèles** respectives
- Chaque modèle a une fiche pour les **informations** nécessaires du voiture



Liste des marques de voiture disponible



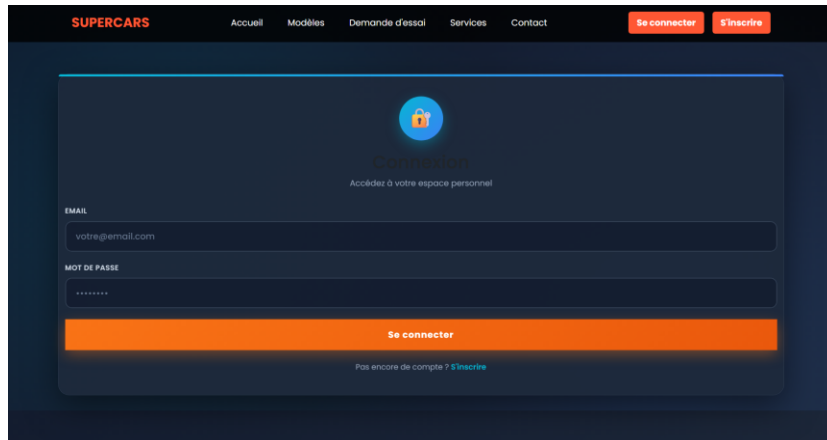
Bouton pour demander une essayer la voiture et d'en savoir plus sur le modèle



Description et prix du voiture

4- Demande d'essai

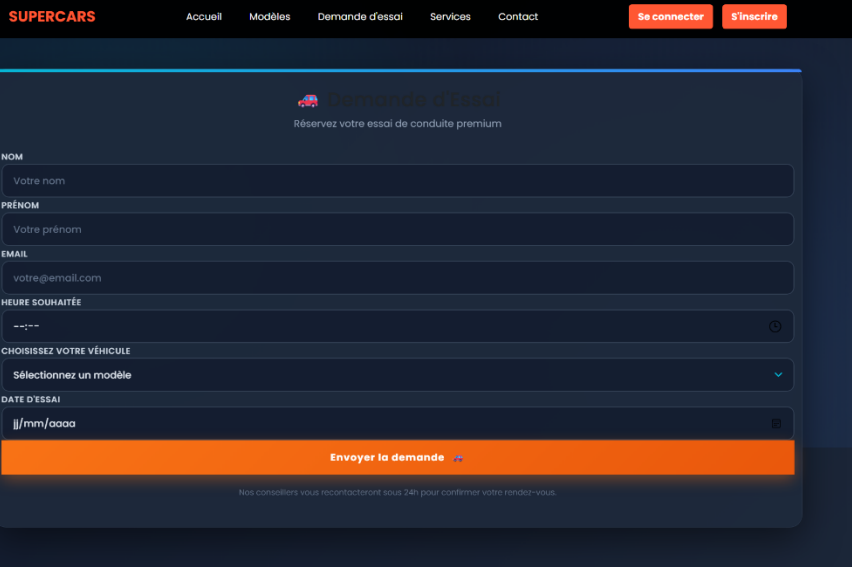
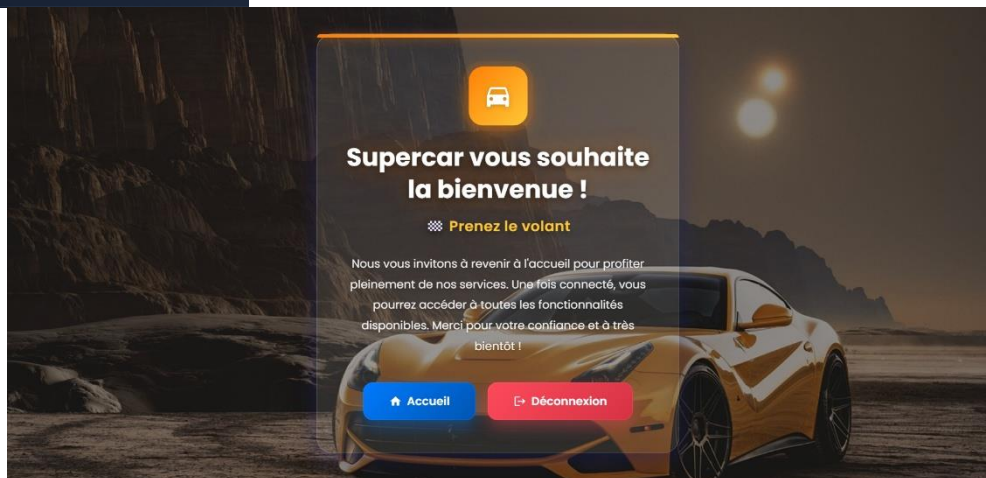
- Permet au client de faire une **demande d'essai**
- Nécessite une **connexion** pour profiter du service
- Formulaire envoyer dans la base de données



The screenshot shows the 'Connexion' (Login) page of the Supercars website. The header includes the Supercars logo and navigation links: Accueil, Modèles, Demande d'essai, Services, Contact, Se connecter, and S'inscrire. The main content area features a login form with fields for EMAIL (containing 'votre@email.com') and MOT DE PASSE (containing '*****'). Below the fields is a large orange 'Se connecter' button. A link 'Pas encore de compte ? S'inscrire' is located at the bottom of the form.

Formulaire de connexion

Page de bienvenue après la connexion réussie



The screenshot shows the 'Demande d'Essai' (Test Drive Request) page of the Supercars website. The header includes the Supercars logo and navigation links: Accueil, Modèles, Demande d'essai, Services, Contact, Se connecter, and S'inscrire. The main content area features a form titled 'Demande d'Essai' with the subtitle 'Réservez votre essai de conduite premium'. The form includes fields for NOM (containing 'Votre nom'), PRÉNOM (containing 'Votre prénom'), EMAIL (containing 'votre@email.com'), HEURE SOUHAITÉE (containing '---'), CHOISISSEZ VOTRE VÉHICULE (containing 'Sélectionnez un modèle'), and DATE D'ESSAI (containing 'jj/mm/aaaa'). Below the fields is a large orange 'Envoyer la demande' button. A small note at the bottom states: 'Nos conseillers vous recontacteront sous 24h pour confirmer votre rendez-vous.'

Formulaire demande d'essai

5-Contact

- Information de contact (email, numéro...)
- **Formulaire de contact** pour une communication direct
- Carte Google maps

The screenshot shows the 'Contactez-nous' page of the SUPERCARS website. The page has a dark blue header with the SUPERCARS logo and navigation links: Accueil, Modèles, Demande d'essai, Services, and Contact. There are also buttons for 'Se connecter' and 'S'inscrire'. The main content area is divided into three sections: 'Informations de Contact', 'Envoyez-nous un message', and a Google Map. The 'Informations de Contact' section lists the phone number +230 59 35 36 63, the email projetsupercare@gmail.com, the location Ebène, Cybercity, Mauritius, and the operating hours Lun - Sam : 8h00 - 18h00. The 'Envoyez-nous un message' section contains input fields for NOM, ADRESSE, EMAIL, and MESSAGE, followed by an 'ENVOYER LE MESSAGE' button. The Google Map shows the location of MCCI BUSINESS SCHOOL in Ebène, Mauritius. Red arrows point from external text boxes to these three sections.

SUPERCARS Accueil Modèles Demande d'essai Services Contact Se connecter S'inscrire

Contactez-nous

Notre équipe est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions

Informations de Contact

+230 59 35 36 63

projetsupercare@gmail.com

Ebène, Cybercity, Mauritius

Lun - Sam : 8h00 - 18h00

Envoyez-nous un message

NOM
Votre nom complet

ADRESSE
Votre adresse

EMAIL
votre@email.com

MESSAGE
Écrivez votre message ici...

ENVOYER LE MESSAGE

MCCI BUSINESS SCHOOL (Ma...
MCCI Building, Ebène CyberCity,
Ebène, Quatre Bornes
4.3 ★★★★★ 20 avis
Agrandir le plan

Google

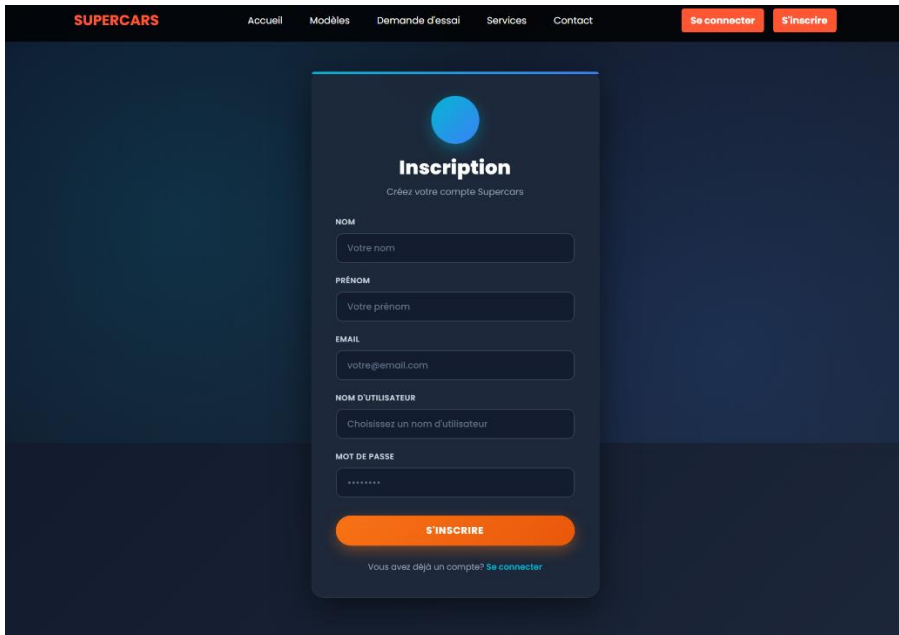
Informations de
contacts

Formulaire de
contacts

Localisation Google Maps

6-Inscription

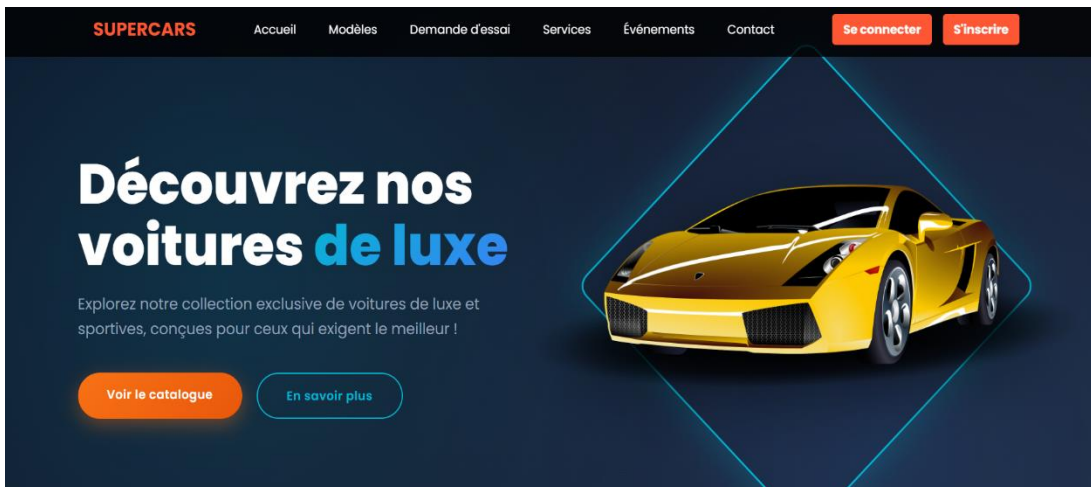
- Permettre a l'utilisateur de crée un compte pour pouvoir profiter pleinement du service

The image shows a registration form titled "Inscription" on a dark blue background. The form is centered and contains the following fields: "NOM" (Your name), "PRÉNOM" (Your first name), "EMAIL" (your@email.com), "NOM D'UTILISATEUR" (Choose a username), and "MOT DE PASSE" (Password). Below the fields is an orange "S'inscrire" button. At the bottom of the form, there is a link: "Vous avez déjà un compte? Se connecter". The website's navigation bar at the top includes "SUPERCARS", "Accueil", "Modèles", "Demande d'essai", "Services", "Contact", "Se connecter", and "S'inscrire".

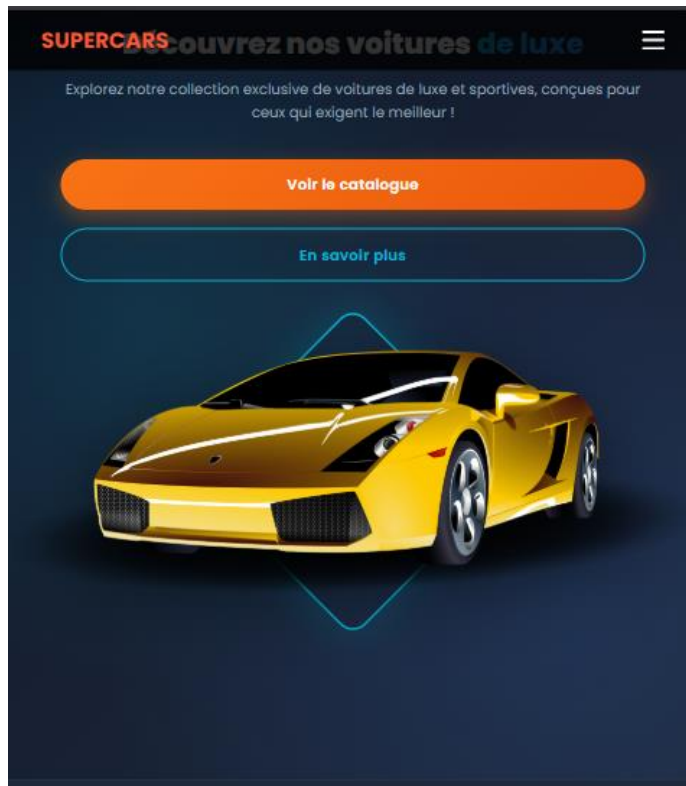
Formulaire d'inscription

7-Responsive

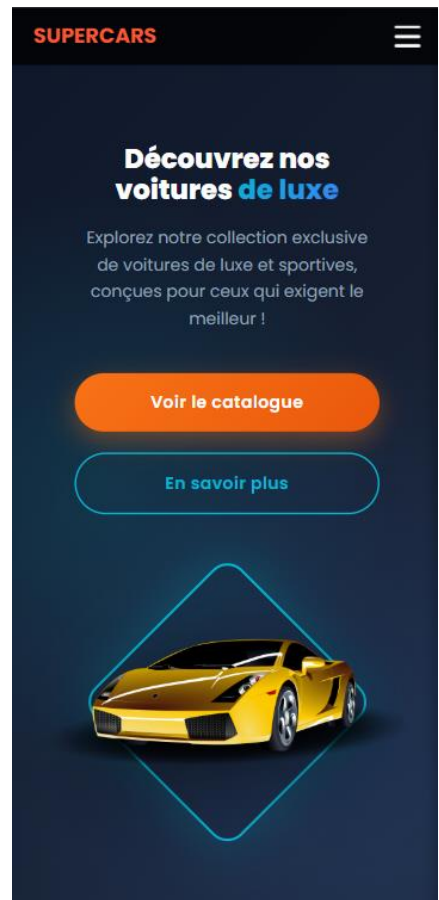
La page d'accueil s'adapte automatiquement à tous les écrans grâce à des **media queries CSS** et trois points de rupture.



Vue sur Ordinateur : Affichage en deux colonnes avec le texte à gauche et l'image du véhicule à droite. Menu horizontal complet.



Vue sur Tablettes : Passage en une seule colonne centrée. Les titres et l'image sont redimensionnés pour s'adapter à l'écran.



Vue sur Smartphone : Les boutons s'empilent verticalement en pleine largeur pour faciliter le clic tactile. Le menu devient un menu burger pour économiser l'espace.

Partie Administration

1-TRIGGERS ET PROCÉDURES STOCKÉ

Base de données : ginola_supercar

Trigger 1 : Journalisation automatique après insertion

```
CREATE TRIGGER trg_insert_ferrari
AFTER INSERT ON ferrari
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO logs_admin (admin_nom, action_type, table_cible, id_cible, details)
    VALUES (@admin_user, 'INSERT', 'ferrari', NEW.id,
            CONCAT('Ajout Ferrari : ', NEW.nom_complet, '(', NEW.prix_estime, ')'));
END;
```

Ce trigger se déclenche automatiquement après l'ajout d'une nouvelle Ferrari dans la table. À chaque insertion, il enregistre dans logs_admin le nom de l'administrateur, le type d'action réalisé, la table concernée ainsi que les informations importantes du véhicule ajouté. Ainsi, chaque création est tracée directement par la base de données, sans dépendre de l'application.

Trigger 2 : Journalisation Automatique après suppression

```
CREATE TRIGGER trg_delete_ferrari
AFTER DELETE ON ferrari
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO logs_admin (admin_nom, action_type, table_cible, id_cible, details)
    VALUES (@admin_user, 'DELETE', 'ferrari', OLD.id,
            CONCAT('Suppression Ferrari : ', OLD.nom_complet));
END;
```

Ce second trigger s'active après la suppression d'un enregistrement dans la table `ferrari`. Lorsqu'un véhicule est supprimé, les informations correspondantes sont automatiquement sauvegardées dans la table des logs. On conserve ainsi une trace précise de l'action, de l'administrateur et du modèle concerné. Cela garantit qu'aucune suppression ne passe inaperçue.

Procédure stocké 1 : Affiche la dernière action de chaque administrateur

```
CREATE PROCEDURE derniere_action_admin()
BEGIN
    SELECT l.admin_nom,
           l.action_type AS derniere_action,
           l.details AS dernier_detail,
           l.date_action AS derniere_date
    FROM logs_admin l
    INNER JOIN (
        SELECT admin_nom, MAX(date_action) AS max_date
        FROM logs_admin
        WHERE admin_nom IS NOT NULL
        GROUP BY admin_nom
    ) d ON l.admin_nom = d.admin_nom
        AND l.date_action = d.max_date
    ORDER BY l.date_action DESC;
END;
```

Cette procédure permet d'obtenir, pour chaque administrateur, l'action la plus récente qu'il a effectuée. Elle identifie la date maximale d'action par administrateur puis récupère les informations complètes correspondantes.

Procédure stocké 2 : Suppression des anciens logs

```
CREATE PROCEDURE nettoyer_logs(OUT p_nb_supprime INT)
BEGIN
  DELETE FROM logs_admin
  WHERE date_action < (NOW() - INTERVAL 6 MONTH);

  SET p_nb_supprime = ROW_COUNT();
END;
```

Cette procédure permet de maintenir la base propre en supprimant automatiquement les logs plus anciens qu'un certain nombre de jours. Elle vérifie d'abord que la valeur fournie est valide, puis effectue la suppression.

Procédure stocké 3 : Statistiques des actions administratives

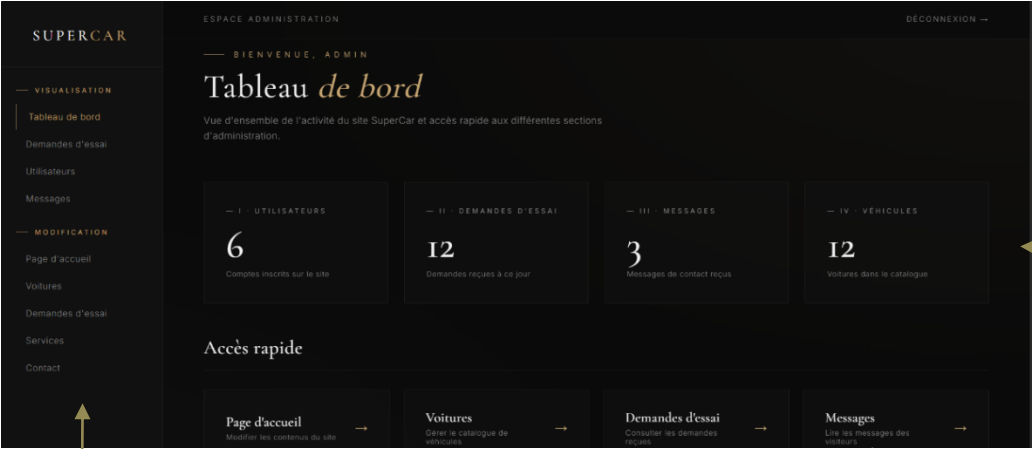
```
CREATE PROCEDURE stats_actions()
BEGIN
  SELECT action_type, COUNT(*) AS total
  FROM logs_admin
  GROUP BY action_type
  ORDER BY total DESC;
END;
```

Cette procédure calcule le nombre total d'actions enregistrées par type. Elle permet d'analyser l'activité globale des administrateurs en identifiant les opérations les plus fréquentes, comme les insertions ou les suppressions.

2-Login Administrateur :

Page d'entrée de la partie d'administration réservé au Admin de supercar

3- **Tableau de bord :**
Tableau de bord principale de la partie administration



Statistiques sur Supercars

Barre de navigation

4-Demandes d’essaies :

Liste des demandes d’essaies reçu sur SUPERCAR avec tous les détails

- Possibilité de :
- Approuver
 - Refuser les demandes
 - Mettre en attente

SUPERCAR

VISUALISATION

Tableau de bord

Demands d'essai

Utilisateurs

Messages

MODIFICATION

Page d'accueil

Voitures

Demands d'essai

Services

Contact

ESPACE ADMINISTRATION

DÉCONNEXION →

SERVICE · DEMANDES

Demands d'essai

Consultez et traitez les demandes d'essai soumises par les visiteurs du site.

EN ATTENTE

10

APPROUVÉES

3

REFUSÉES

4

CLIENT	EMAIL	MODELE SOUHAITE	DATE - HEURE	
Florian	firanglais@gmail.com	AMG GT ,CLS 63 MG ,Clas...	17/12/2025 · 09:32:00	APPROUVER REFUSER
ANDRIANAMBININTS...	manjakaginola@gmail.com	McLaren GTS	28/11/2025 · 08:55:00	EN ATTENTE APPROUVER REFUSER

Details sur la demande d’essaie

Bouton pour changer le statut d’une demande

-Messages de contact :

Affiche tous les messages reçus de Supercar

SUPERCAR

VISUALISATION

Tableau de bord

Demands d'essai

Utilisateurs

Messages

MODIFICATION

ESPACE ADMINISTRATION

DÉCONNEXION →

Messsages de contact

Nom	Adresse	Email	Message
Benja Manjaka Ginola ANDRIANAMBININTSOA	Lot vv 172 SA Andohamandry	manjakaginola@gmail.com	test
Fabio	Quatre bornes	fabio@gmail.com	Je veux acheter une voiture a 20 000€, est ce possibl ?
ANDRIANAMBININTSOA	59 Stanley Avenue Quatre Bornes	manjakaginola@gmail.com	Bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous pour un service

5- Voitures – Gestion des marques :

Page qui permet à l'administrateur de modifier les titres, descriptions et vignettes des quatre marques affichées sur la page publique Voitures du site. Toutes les modifications sont visibles immédiatement côté client.

— 02

Vignette · Mercedes

Carte affichée sur la page Voitures

NOM AFFICHÉ

8 CARACTÈRES

Mercedes

CHEMIN DE L'IMAGE

24 CARACTÈRES

IMAGES/logo mercedes.jpg



APERÇU ACTUEL
IMAGES/logo mercedes.jpg

LIEN VERS LA PAGE

12 CARACTÈRES

Mercedes.php

6- Édition d'un modèle de voiture :

Fiche d'administration d'un modèle de véhicule. L'administrateur peut modifier toutes les caractéristiques techniques et commerciales de chaque voiture. Les modifications sont enregistrées en base et immédiatement répercutées sur la page publique de la marque concernée.

Modèle — N°01

SUPPRIMER

NOM COMPLET

SF90 Stradale

ESPACE ADMINISTRATION

DÉCONNEXION →

Hypercar

Coupé

PUISSANCE (CH)

PRIX ESTIMÉ

1001

430000

DESCRIPTION COURTE

Le modèle hybride rechargeable de 1000 ch. Performance extrême et technologie de Formule 1.

CHEMIN DE L'IMAGE

IMAGES/SF Tradable.jpg



IMAGES/SF Tradable.jpg

Fiche d'édition d'un modèle avec tous les champs modifiables et aperçu de l'image

8- Ajouter un modèle de voiture :

Formulaire d'ajout d'un nouveau véhicule au catalogue SUPERCAR. L'administrateur choisit la marque concernée et saisit les informations du modèle. Seul le nom est obligatoire, ce qui permet d'enregistrer rapidement une nouvelle fiche puis de la compléter plus tard depuis la page d'édition.

— Nouveau

Ajouter une Ferrari

Tous les champs sauf le nom sont optionnels

SPACE ADMINISTRATION

DÉCONNEXION —

Ferrari 488 GTB

CLASSE

CARROSSERIE

Sport / GT / SUV...

Coupé / Cabriolet...

PUISSANCE (CH)

PRIX ESTIMÉ

670

250000

DESCRIPTION COURTE

Une brève présentation du modèle...

CHEMIN DE L'IMAGE

IMAGES/ferrari/modele.jpg

L'ajout sera immédiat

AJOUTER LE MODÈLE —

Formulaire d'ajout d'un nouveau modèle avec bouton de validation AJOUTER LE MODÈLE